

IES FRANCISCO DE GOYA – LA ELIPA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		 UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO INVIERTA EN TU FUTURO	 Instituto Bilingüe	Dirección del Área Territorial de Madrid Capital CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  Comunidad de Madrid
Titulación:	DAM/DAW	Curso:	2025/2026	
Módulo:	Bases de Datos	Fecha:		
Examen:	Recu. Ordinaria RA4: Trata- miento de Datos	Duración:	45 min	
Nombre:		Calificación:		
Apellidos:				
RAs:	RA3: Consulta. RA4: Modifica.			

Instrucciones

- Puedes consultar la documentación utilizando Zeal.
- El tiempo del examen debe respetarse, aunque te examines de menos RAs que tus compañeros.
- Cualquier sospecha de copia podrá suponer la expulsión del examen y calificación con 0.
- Los móviles, smartwatch y otros aparatos electrónicos deben estar en el lugar indicado por el profesor. Cualquier alumno que durante el examen tenga un móvil o similar al alcance de su mano, será calificado con un 0 y expulsado del examen.
- Los recursos de los que se podrán disponer para la elaboración del examen son los indicados para cada examen y ninguno más.

INSTRUCCIONES CRÍTICAS

INDEPENDENCIA ABSOLUTA: Cada script SQL se ejecutará sobre una copia limpia de la base de datos `logistica_global` (generada con `00_setup_logistica_global.sql`). No puedes usar cambios de la Pregunta 1 en la Pregunta 2.

TRANSACCIONALIDAD: Es obligatorio el uso de `START TRANSACTION` y `COMMIT` o `ROLLBACK` en todas las operaciones de datos.

CARGA LA BASE DE DATOS: Ejecuta el script de carga `00_setup_logistica_global.sql` ahora mismo y, después, sigue leyendo el enunciado.

1. Ejercicios de Tratamiento de Datos (DAM/DAW)

Pregunta 1: Saneamiento de integridad referencial.

Existen envíos vinculados a vehículos que no existen (`vehiculo_id` erróneos).

- (2.5 puntos del RA3) Consulta: Obtén el listado de ids de envíos con vehículo asignado inexistente.
- (2.5 puntos del RA4) Modifica:
 - a) Reasigna todos esos envíos al vehículo con `id=1` (Vehículo de sustitución).
 - b) Define la `FOREIGN KEY` para evitar que vuelva a ocurrir.

Pregunta 2: (2,5 pts) Eliminación de Duplicados

- (2.5 puntos del RA3) Consulta: Identifica `tracking_number` duplicados en la tabla `envios`: muestra el `tracking_number`, cuántas veces aparece y el `id` más bajo de cada grupo. Ignora los registros con `tracking_number` NULL.
- (2.5 puntos del RA4) Modifica: Elimina los duplicados conservando únicamente el registro con el `id` más bajo para cada `tracking_number`. Ignora los registros con `tracking_number` NULL.

Pista: un *self-join* sobre 100.000 registros es una operación muy costosa y puede provocar *timeout*. Utiliza en su lugar una subconsulta que contenga los IDs que deben conservarse y elimina los demás.

Al finalizar, deshaz los cambios con `ROLLBACK`: este ejercicio no debe alterar los datos que necesitan los demás.

Pregunta 3: (2,5 pts) Migración y Normalización de Datos

Para este apartado, trabaja únicamente los envíos cuyas fechas tengan el año con cuatro dígitos (interpretación unívoca). Acepta los formatos `DD/MM/YYYY` e `YYYY-MM-DD`.

La tabla `envios` almacena distancias y fechas como texto. Crea una nueva tabla llamada `envios_normalizados` con los campos siguientes:

- `id_envio` INT PRIMARY KEY: clave ajena a `envios.id`.
- `distancia_km` DECIMAL(8,2): valor numérico extraído de `ruta_distancia_km` (texto como `'350 km'`).
- `f_salida` DATE: normalizada desde el campo texto homónimo.
- `f_entrega_real` DATE: normalizada desde el campo texto homónimo.
- `dias_transito` INT: diferencia en días entre `f_entrega_real` y `f_salida`, calculada con `DATEDIFF`.

Resuelve las siguientes cuestiones:

- (2.5 puntos del RA3) Consulta: Obtén el listado de envíos con datos normalizados que habrá que insertar en la tabla `envios_normalizados`.
- (2.5 puntos del RA4) Modifica: Crea la tabla `envios_normalizados` e inserta los envíos obtenidos en la consulta anterior. Al finalizar, elimina la tabla con `DROP TABLE` para no bloquear el Ejercicio 5.

Nota: `CREATE TABLE` Y `DROP TABLE` son instrucciones DDL y provoca un *commit* implícito; no puede deshacerse con `ROLLBACK`.

Pregunta 4: (2,5 pts del RA3 Consulta) Integridad referencial de envíos: Obtén el listado de envíos que tienen un `cliente_id` inexistente en la tabla `clientes` o un `vehiculo_id` inexistente en la tabla `vehiculos`. Para cada envío muestra: `id`, `tracking_number`, `cliente_id`, la `razon_social` del cliente (NULL si no existe) y la `matricula` del vehículo (NULL si no existe). Estos son 20 de los resultados que debes obtener (hay más):

id	tracking_number	cliente_id	razon_social	vehiculo_id	matricula
130	TRK-4043462	-1	NULL	168	9599 ABC
131	TRK-44177553	-1	NULL	39	3319-DEF
132	TRK-64179458	-1	NULL	134	9143-DEF
133	TRK-11402987	-1	NULL	34	5531-DEF
134	TRK-55647875	-1	NULL	179	3575GHI
135	TRK-36015097	-1	NULL	91	1900-DEF
136	TRK-99381809	-1	NULL	86	3846-DEF
137	TRK-3539521	-1	NULL	187	4347GHI
138	TRK-61075984	-1	NULL	157	1736GHI
139	TRK-58694053	-1	NULL	22	4257-DEF
140	TRK-57708353	-1	NULL	67	6081-DEF
5000	TRK-93877673	175	Empresa 174 S.L.	0	NULL
5001	TRK-7262817	256	Empresa 255 S.L.	0	NULL
5002	TRK-60866861	89	Empresa 88 S.L.	0	NULL
5003	TRK-29212770	284	Empresa 283 S.L.	0	NULL
5004	TRK-15289397	85	Empresa 84 S.L.	0	NULL
5005	TRK-86123186	8	Empresa 7 S.L.	0	NULL
5006	TRK-86309977	359	Empresa 358 S.L.	0	NULL
5007	TRK-19436475	238	Empresa 237 S.L.	0	NULL
5008	TRK-24576352	209	Empresa 208 S.L.	0	NULL

Pregunta 5: (2,5 pts del RA4 Modifica) Transacciones y Puntos de Guardado El campo `importe_envio` almacena valores con el símbolo € incrustado. Dentro de una única transacción: sanea la columna eliminando el símbolo €, aplica un incremento del 5 % al importe resultante, crea un SAVEPOINT llamado `antes_borrado`, borra todos los envíos cuyo importe (ya incrementado, y que sea un valor numérico válido) supere 500, deshaz únicamente ese borrado con ROLLBACK TO y confirma el saneamiento y el incremento con COMMIT.